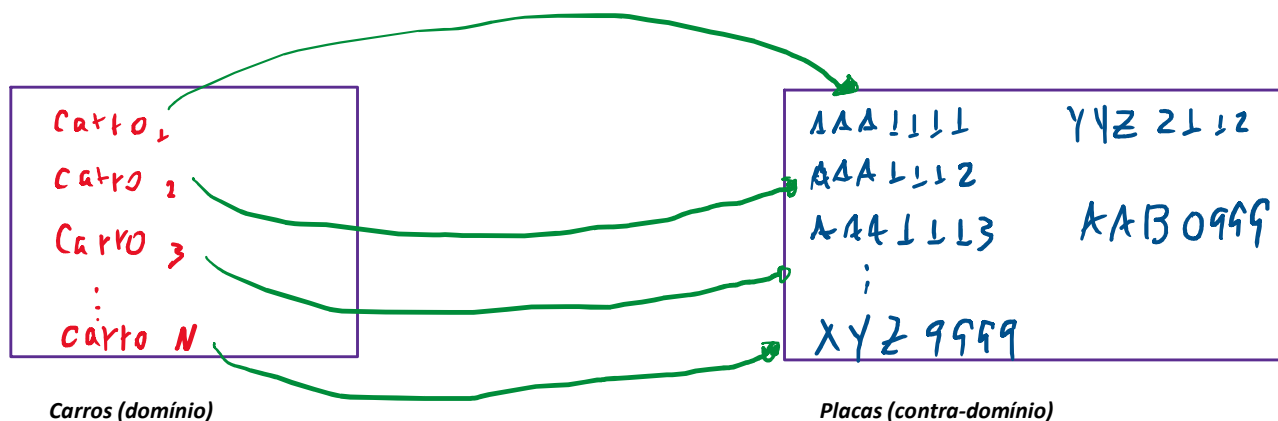


Aula 2

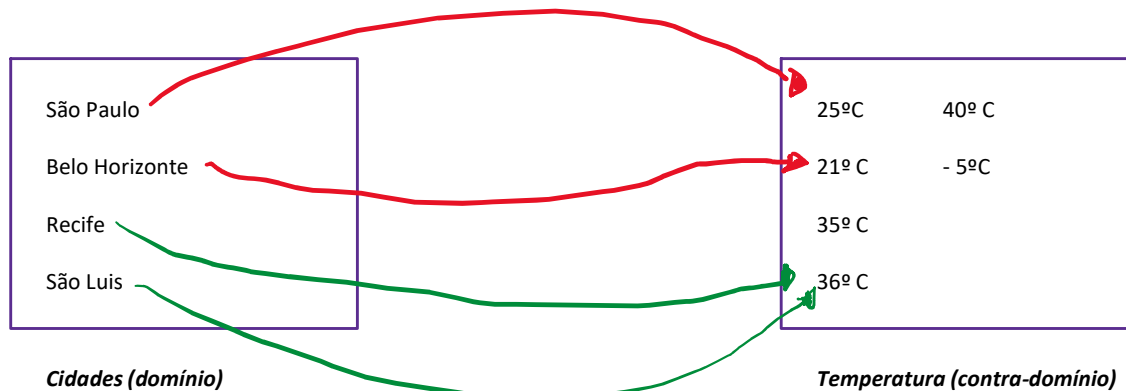
quarta-feira, 11 de março de 2026 19:15

FUNÇÃO MATEMÁTICA: é uma relação de dependência, por meio de uma fórmula matemática entre dois conjuntos, os quais são o domínio e o contra-domínio. **No primeiro conjunto todos os elementos têm que ser utilizados na fórmula matemática.** Contudo, **no segundo conjunto, isso não é obrigatório.** Além disso, **os elementos do domínio tem um único correspondente no contra-domínio,** mas este conjunto pode ter mais de um correspondente no primeiro.

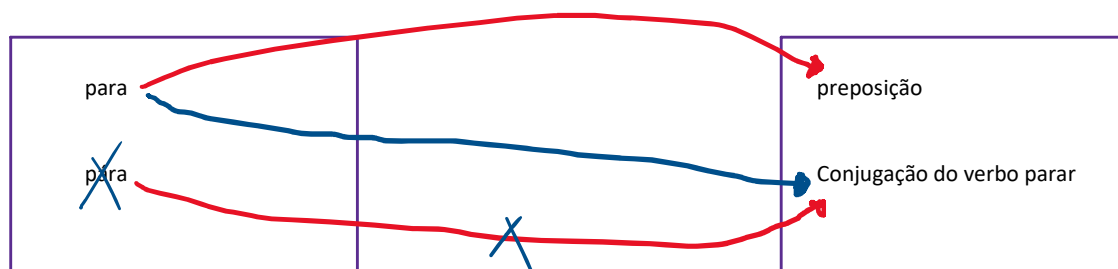
Exemplo: Relação entre carros e placas

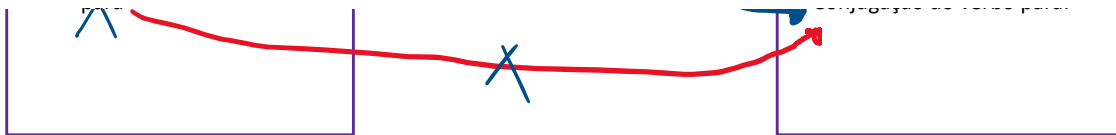


Exemplo: Relação entre cidades e temperaturas



Exemplo NÃO é função: Reforma ortográfica





"O tempo não pára" (Cazuza)

1. Em certa cidade, a bandeirada de uma corrida de táxi custa R\$ 4,10 e o quilômetro rodado custa R\$ 2,30. Use essas informações para responder às questões.

a. Sendo x o número de quilômetros rodados e P o preço da corrida, complete a tabela:

x (km)	0	0,5	1,0	1,5	2,0
P (real)	4,10	5,25	6,40	7,55	8,70

b. A variável P depende de x . Temos então uma função. Qual é a fórmula dessa função?

$$P = 4,1 + 2,3x$$

c. Paguei R\$22,10 por uma corrida de taxi nessa cidade. Quantos quilômetros eu rodei?

$$P = 4,1 + 2,3x$$

$$22,10 = 4,10 + 2,3x$$

$$18 = 2,3x$$

$$R\$ 7,8 = x$$

Notação:

$$D = \mathbb{R} \rightarrow C D = \mathbb{R}$$

$$x \mapsto y = f(x)$$

Exemplo

$$x \mapsto P(x) = 2,3x + 4,1$$

Conjuntos:

$$\mathbb{N}: \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} : \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

$$\mathbb{Q} : \frac{p}{q}, \text{ Exemplo: } \begin{cases} 1/2 = 0,5 \\ 0,111\dots = 1/9 \end{cases}$$

$$\mathbb{I} : \begin{cases} \sqrt{2} = 1,4142\dots \\ \pi = 3,1415\dots \end{cases}$$

$\mathbb{R}$

$$\mathbb{C} : \{ a + bi, i = \sqrt{-1} \}$$

1. Dada a função $f(x) = -2x + 3$, obtenha:

a. $f(3) = -2(3) + 3 = -3$

b. $f(-4) = -2(-4) + 3 = 11$

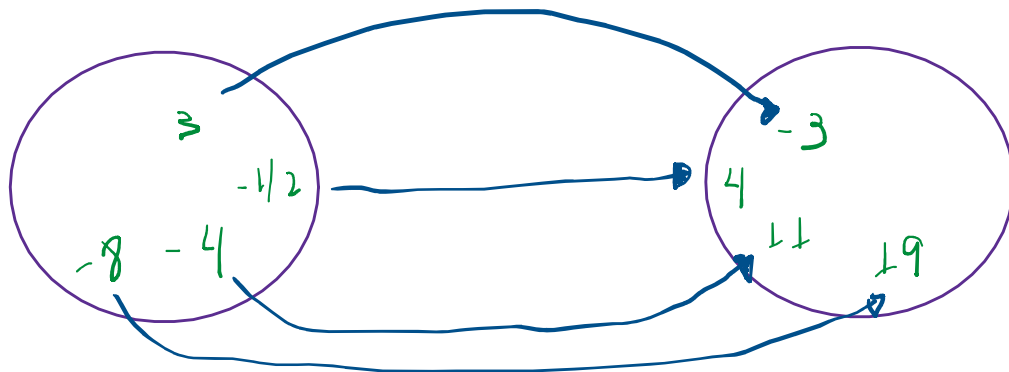
c. $f(-1/2) = -2(-0.5) + 3 = 4$

d. O valor de x tal que $f(x) = 19$

e. O valor de x tal que $f(x) = 25$

d) $19 = -2x + 3$
 $16 = -2x$
 $x = -8$

e) $25 = -2x + 3$
 $22 = -2x$
 $x = -11$



Gráficos de Funções

Função de 1º grau (função afim):

$$f(x) = ax + b$$

a : coeficiente angular $\rightarrow$ inclinação da reta

$a > 0 \rightarrow$ crescente

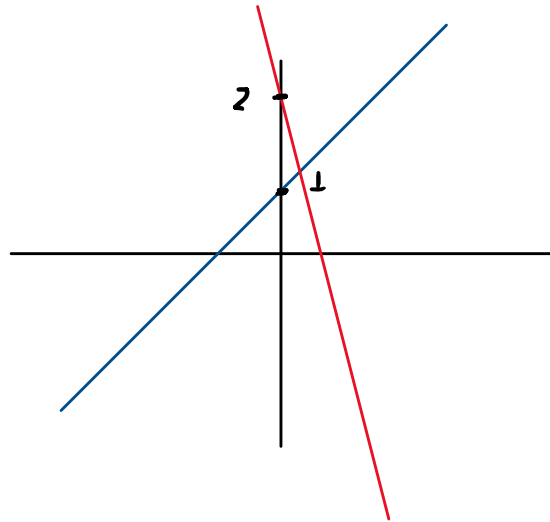
$a < 0 \rightarrow$ decrescente

b : coeficiente linear $\rightarrow$ ponto que a função cruza o eixo-y

Exemplo

$$f(x) = x + 1$$

$$g(x) = -4x + 2$$



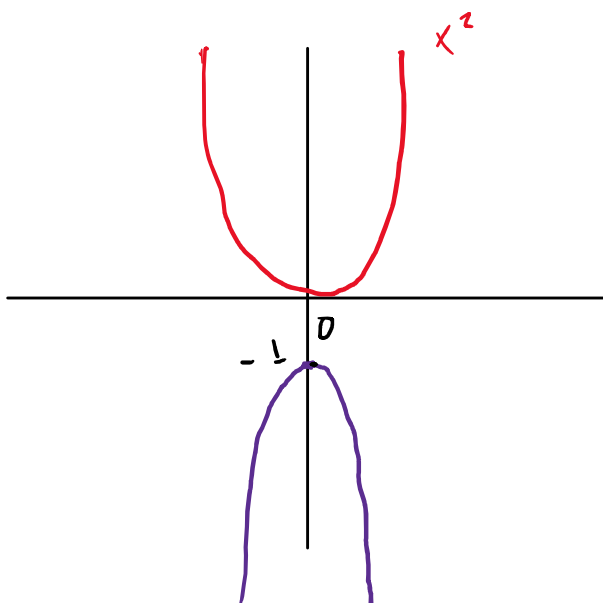
Função de 2º grau (função quadrática):

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$a > 0 \rightarrow$ concavidade para cima

$a < 0 \rightarrow$ concavidade para baixo

$c \rightarrow$ ponto que a função cruza o eixo - y



$$y = x^2$$

$$y = -3x^2 - 1$$

Função

Função de 1º grau

Função de 2º grau

Funções trigonométricas

Funções exponenciais

Funções logarítmicas

Funções modulares

Limite de uma função

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$